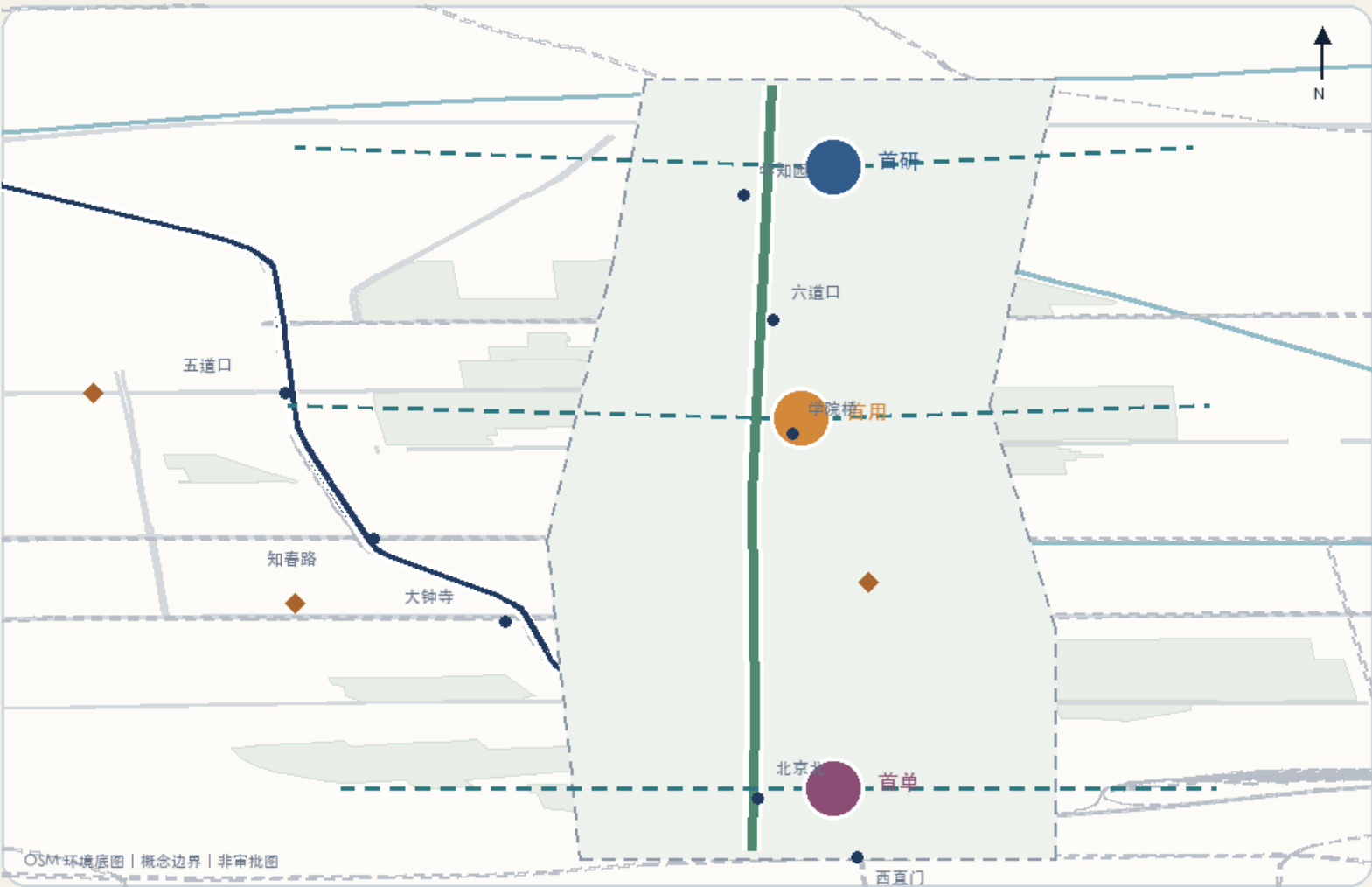


京张首发线

让 AI 走完从实验室到首位真实用户、首个可运行场景、首笔可核验订单与首次复用扩散的第一公里

京张首发线：把“技术走廊”变成“采用基础设施”

一线三站双翼 | 首位用户 → 可运行场景 → 可核验订单 → 可复用服务



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算



首程门

JING-ZHANG FIRST MILE

不是展示 AI，
而是让真实采用发生。

- 01 首位真实用户
- 02 首个可运行场景
- 03 首笔可核验订单
- 04 首次验证性复用

五道可暂停门禁



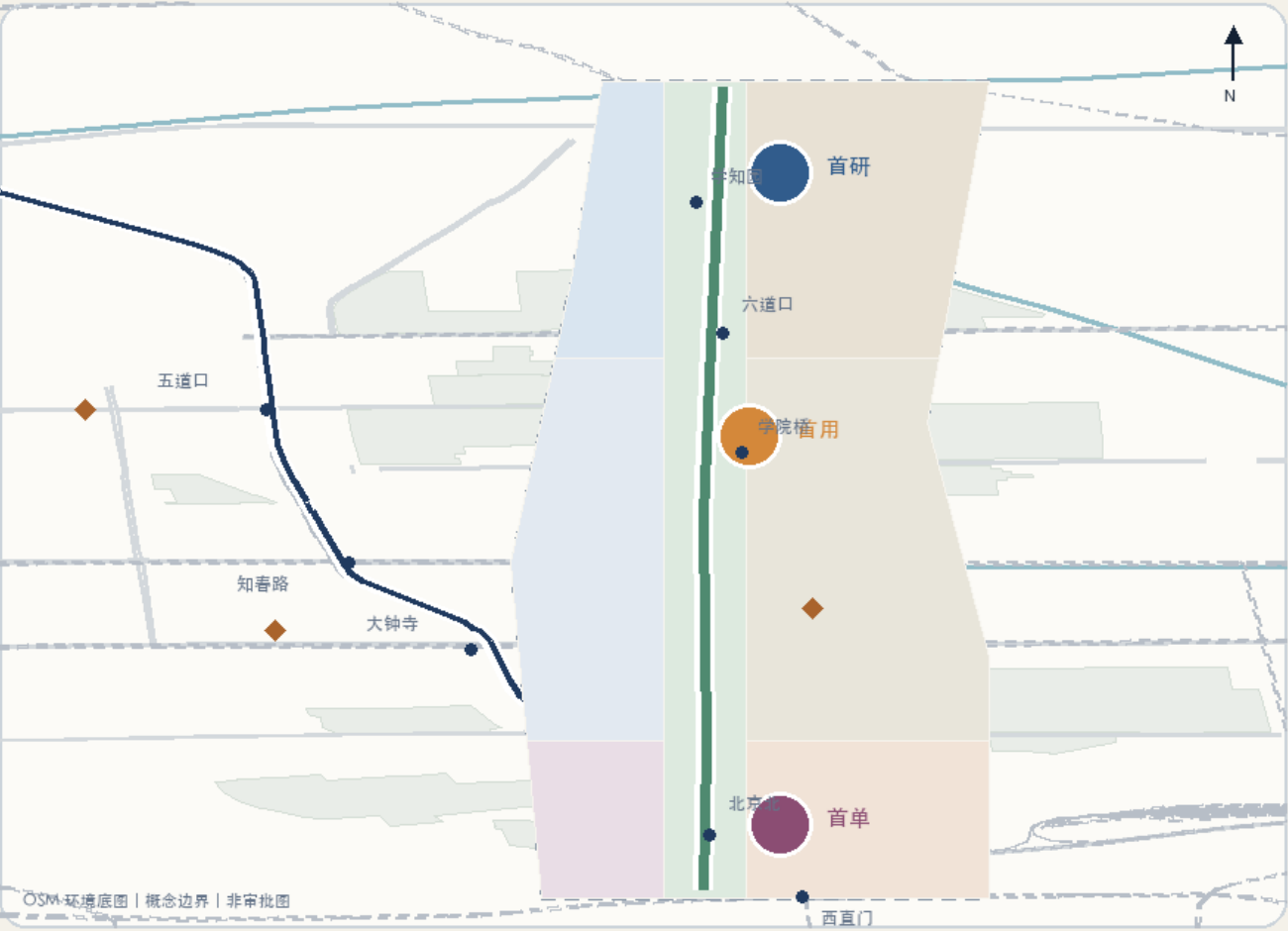
Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

一线、三站、双翼：连续交接而不是三个展馆

首研解决产品就绪，首用解决真实采用，首单解决运营与复用；两翼分别提供专业服务与真实场景。

空间战略：三站负责交接，区域网络负责放大

场地结构与产业协作同图表达；外部节点是合作接口，不是已签约机构



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算



区域协作接口：谁带来什么，带走什么

北纬社区	早期团队 → 产品就绪包
未来科学城 / 怀柔	科研成果 → 城市场景证据
经开区	制造验证 → 规模化服务
京津冀	跨区需求 → 可复用标准包

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08



真实问题



产品就绪



首次使用



首次采用



首次复用

从测试能力转向采用能力

七个全球案例只支撑方法判断，不支撑法定空间控制。

01 / 新加坡榜鹅

数字孪生先虚拟测试，再进入真实园区

02 / 赫尔辛基

企业、研究者、城市与居民共同测试并面向复用

03 / 塔林

城市单一入口连接部门、场地、数据与服务

04 / 波士顿

城市内部小团队成为社区问题的前门

05 / Woven City

居民与发明者共同经历构思、验证和改进

06 / 欧盟

实验空间、生活实验室与创新采购协同

07 / 北京

需求、能力、示范三张清单衔接首试首用与订单

08 / 综合判断

城市测试平台的瓶颈不是设备，而是责任、采用、交接与复用证据

三处重点区域，三个必须完成的交付门槛

重点区采用临时粗略范围；空间动作是可供规划、建筑、交通和运营团队深化的概念建议。

三处重点区：从概念口号推进到空间原型

普通公共路径始终成立；AI 服务可选、可接管、可停用；每站形成下一站所需证据



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

首研站

产品就绪：数据、边界、接管与维护

首用站

真实采用：普通用户完成、纠错与退出

首单站

运营复用：成本、责任、采购状态与培训

十二张场景卡：场景不是口号

每张卡都必须有真实问题所有者、非 AI 基线、最小数据、人工接管、成本状态和停止条件。

01

城市问题首发台

真实需求受理 / 人工主持

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

02

模型上街前评测

事实偏差安全测试 / 专业终审

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

03

智能体运营交接舱

陌生运营者接管 / 失败退回

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

04

AI 创业服务 Copilot

公开信息导航 / 真人可更正

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

05

无障碍慢行任务链

断点工单闭环 / 保留电话纸面

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

06

多语铁路文化导览

史实人工审校 / 不追踪轨迹

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

十二张场景卡：场景不是口号

每张卡都必须有真实问题所有者、非 AI 基线、最小数据、人工接管、成本状态和停止条件。

07

公共空间微气候助手

环境建议 / 现场人员决定

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

08

低速服务机器人首用道

限域限时低速 / 一键停机

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

09

智能原生首店

商品售后复用 / 禁止画像定价

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

10

合作创新采购门诊

验收成本责任 / 不承诺中标

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

11

首发控制台

门禁责任暂停 / 公众脱敏

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

12

复用路演与失败档案

复用条件失败教训 / 可匿名

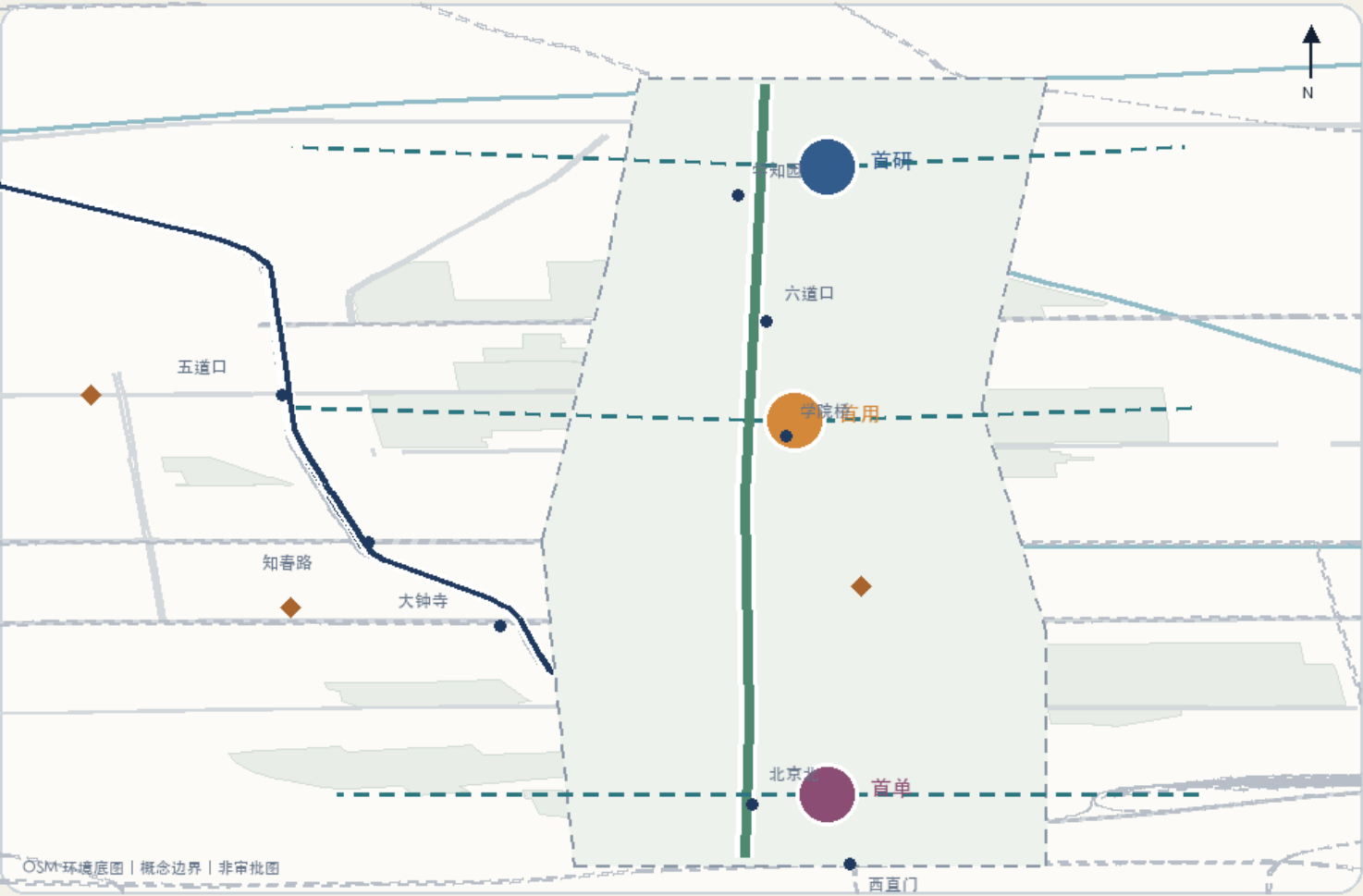
真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

AI 撤除后，公共空间仍然成立

普通路径、无障碍、遮荫休憩、人工服务与非消费使用始终优先。

公共空间底座：日常路径优先，AI 只是可撤除服务层

衔接已建成的京张遗址公园慢行骨架；本方案新增的是服务门禁与交接机制



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

一条公共剖面，五层责任

- 1 蓝绿 / 遮荫 / 雨洪
- 2 连续普通路径
- 3 可选 AI 服务
- 4 人工接管 / 申诉
- 5 停用 / 恢复 / 复盘

三条不可牺牲的底线

- 01 无障碍与普通路径不依赖 AI
- 02 不默认采集人脸、身份或连续轨迹
- 03 现场运营者拥有即时暂停权

关掉 AI 后：路仍通、树仍荫、座椅仍可用。

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

01

普通路径永远存在

02

人工服务可见可达

03

数据最小化

04

低速测试限域限时

八个低后悔项目：先运营，后建设

小额、可逆、分阶段；没有责任人、人工排班、维护和退出资源的项目不采购设备。

FM-01

京张首发窗口

任务受理与公开状态

FM-02

众智园产品就绪园

评测、交接、端侧测试

FM-03

原点首用社区

普通路径与 AI 路径并存

FM-04

大钟寺首单客厅

采购门诊与复用路演

FM-05

京张慢行缝合

走测与低后悔修补

FM-06

蓝绿首用界面

微气候、休憩与受控场景

FM-07

首发控制台

G0-G4 证据与暂停状态

FM-08

全球 First Mile 联盟

双语复用包与失败复盘

已知空间指标可复算，采用成效保持未知

临时几何支持概念比较，不是官方红线或法定指标。

90 天证据操作系统：不是“做完”，而是“可被否决”



来源 → 空间 → 指标 → 门禁 → 决策；运营结果在真实试点前明确保持未知



谁对证据负责：最小运营契约

角色	负责	必须交付	暂停权
产品团队	性能、安全、维护	就绪包 + 已知失效模式	技术停用
场地运营者	现场服务与接管	值守表、事件台账、恢复记录	即时暂停
真实用户代表	任务是否有价值	知情选择 + 使用反馈	拒绝/退出
独立复核	证据与门禁一致性	门禁意见 + 异议记录	否决升级

试点前保持未知：任务完成率 | 重复使用率 | 运营交接通过率 | 单位服务成本

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

11.41 km2

临时总体范围

15.27%

概念绿地比例

21.98%

概念公共空间比例

12

AI 场景卡

5

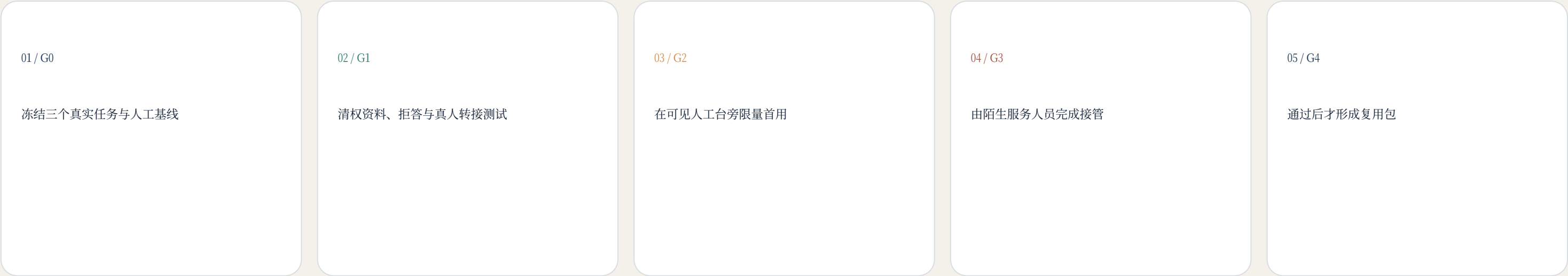
首发门禁

UNKNOWN

真实采用成效

首个 90 天：只验证第一位真实用户

从 AI 原点社区的创业服务 Copilot 开始，不铺满全线，不采购机器人，不把流量当采用。



从主张到决定：每一步都留下可复查证据

权威层由来源、GeoJSON、指标、矩阵和自检共同构成；失败与暂停同样进入公开证据库。



首程门：让采用流程在现场可见

开放门框、京张轨线、五道枕木和前进箭头，共同构成可继续、可暂停的原创识别系统。



“首程门” 品牌系统：一眼看懂从实验室到采用的五道门

单色可用、远距离可识别、可落到导视、证据护照、现场门禁与首发活动



首程门

JING-ZHANG FIRST MILE

让真实采用发生

符号构成

开放门框

开放协作，不封闭成园

京张轨线

连接历史基础设施与未来采用

五道枕木

G0-G4，可继续也可暂停

前进箭头

只有证据通过才进入下一程

四种落地载体



01

场站导视柱



02

首用证据护照



03

G0-G4 现场门牌



04

首发活动证章

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

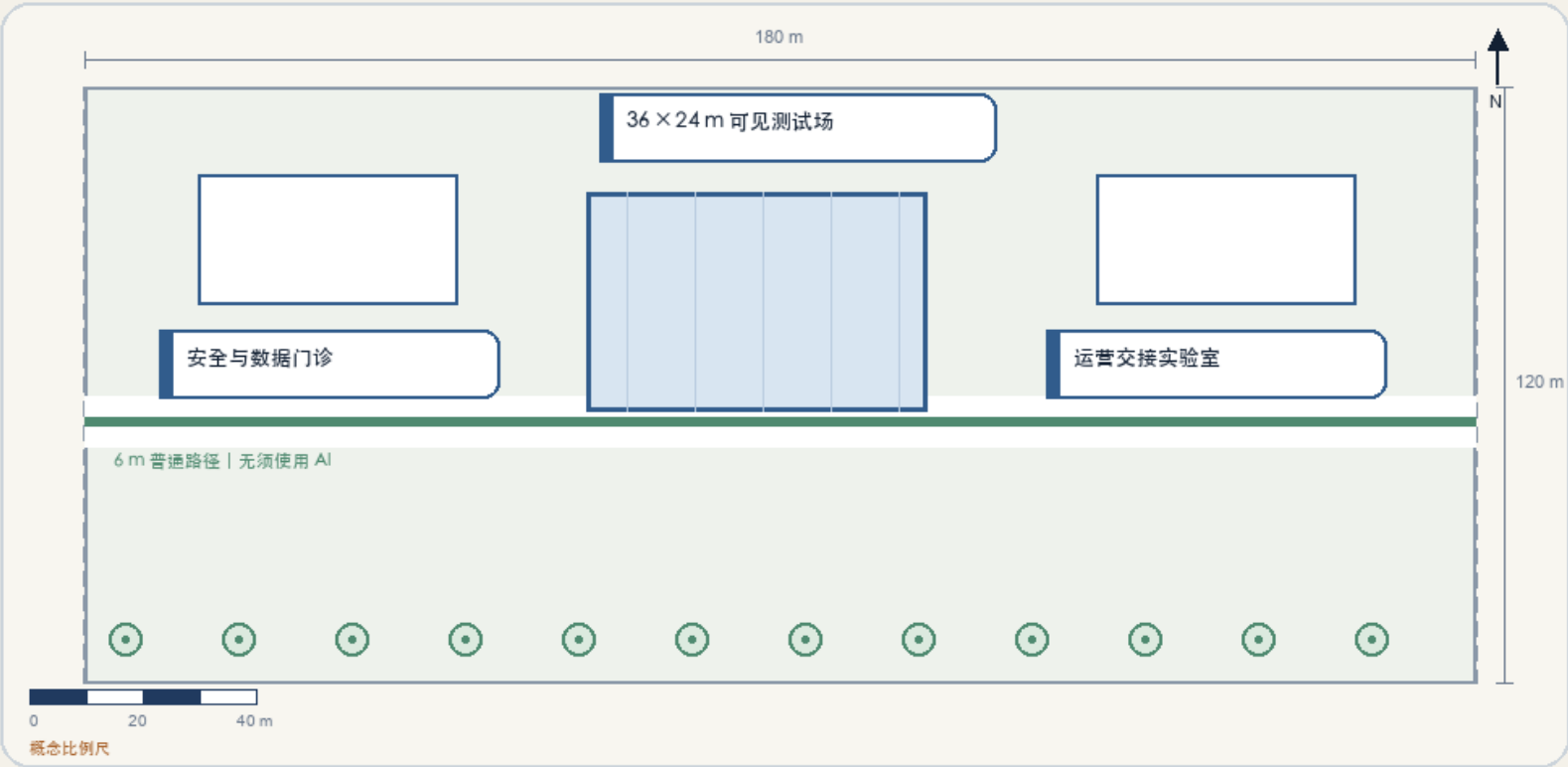
Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

众智园 | 产品就绪园

把模型、设备与运营责任压进同一张交接图



概念研究模块

180 × 120 m / 2.16 ha

- 普通公共路径 6 m
- 可见测试场 36 × 24 m
- 安全与数据门诊 18 × 12 m
- 运营交接实验室 18 × 12 m
- 生态缓冲带 12-20 m

关键剖面 | 公共底盘先成立

生态 / 建筑边界 普通路径 受控场景 人工服务 服务 / 社区边界

停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

无数据责任人、人工接管或维护方案：不进入 G1，不采购设备。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

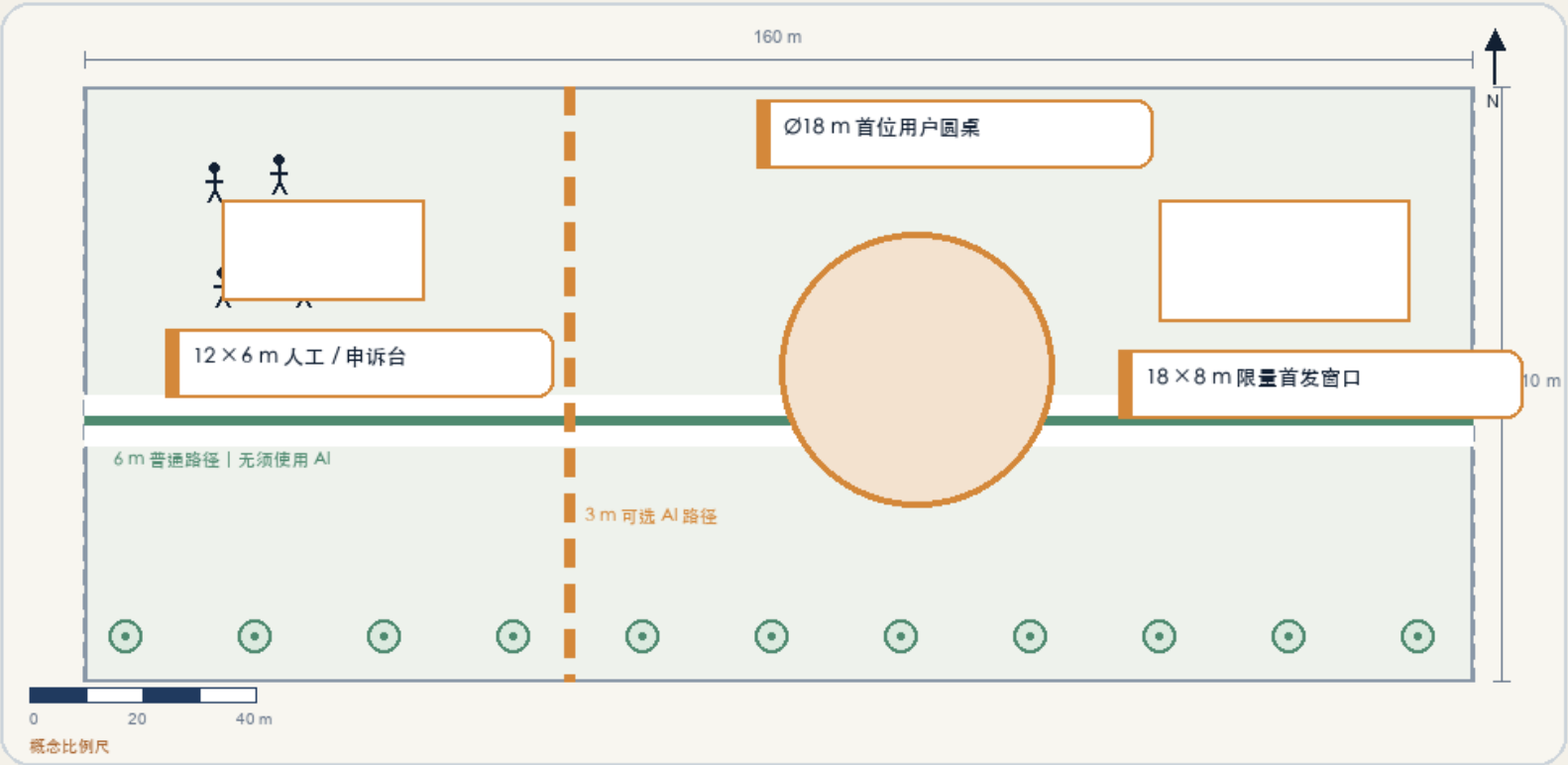
众智园：无人工接管与维护方案，不进入 G1

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

AI 原点 | 首用社区

普通路径优先；AI 路径可选；真人纠错可见可达



概念研究模块

160 × 110 m / 1.76 ha

- 普通公共路径 6 m
- 可选 AI 路径 3 m
- 首位用户圆桌 Ø18 m
- 人工 / 申诉台 12 × 6 m
- 限量首发窗口 18 × 8 m

关键剖面 | 公共底盘先成立



停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

三项真实任务任一无法由普通用户退出或转人工：立即暂停首用。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

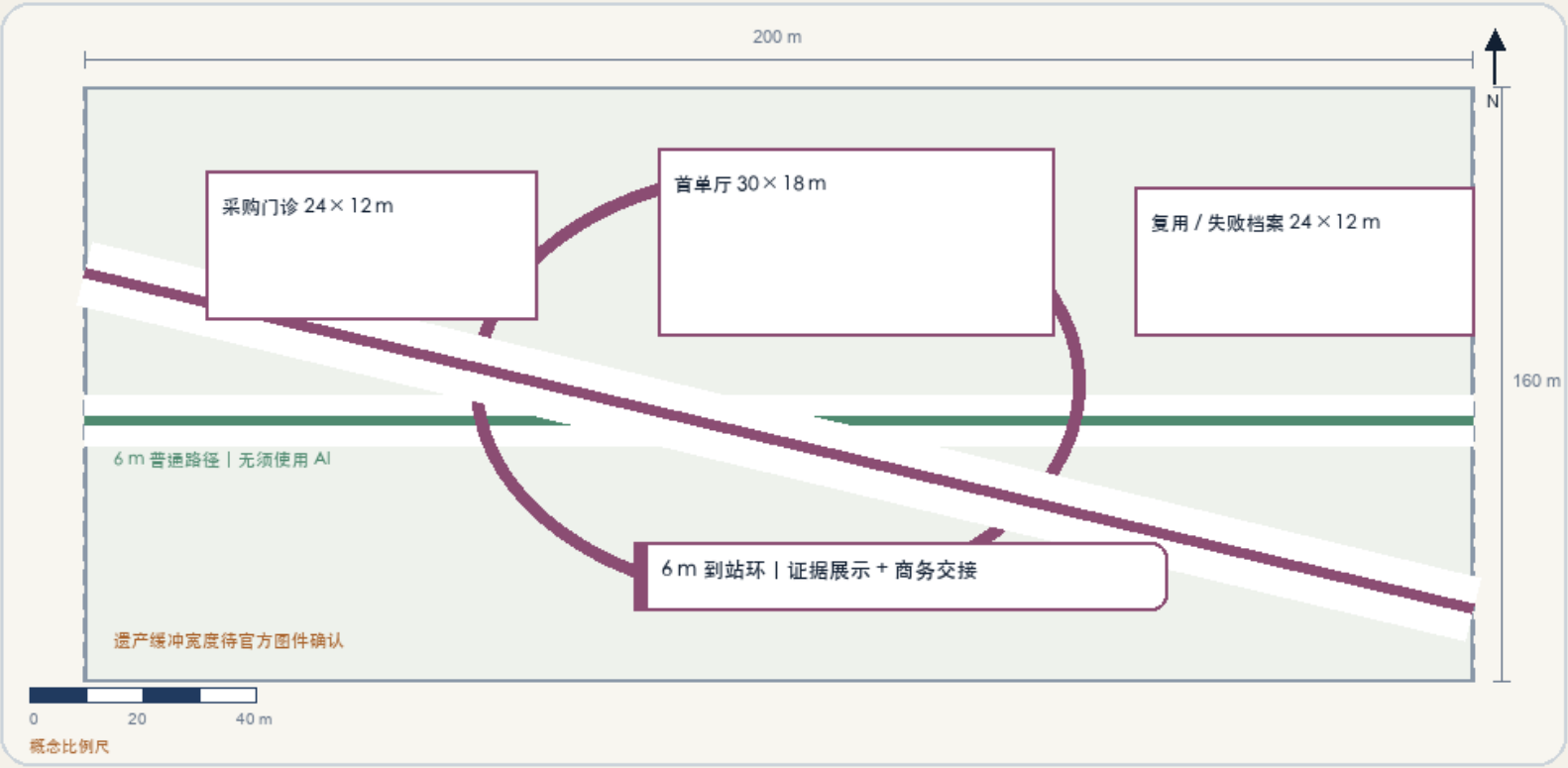
AI 原点：普通路径、人工台与无损退出始终优先

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

大钟寺 | 首单客厅

把试点证据转成成本、责任、采购与复用条件



概念研究模块

200 × 160 m / 3.20 ha

- 慢行缝合 8 m (概念)
- 到站环 6 m
- 采购门诊 24 × 12 m
- 首单厅 30 × 18 m
- 复用 / 失败档案 24 × 12 m

关键剖面 | 公共底盘先成立



停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

验收、费用、责任或退出条款任一空白：不得把试点称为首单。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

大钟寺：没有验收、成本、责任与退出条款，不称首单

首位用户公共客厅：普通路径优先，AI 路径可选

概念效果图不是现状或建成证据；真人服务可见、非数字服务保留、任何人可无损退出。



CONCEPT VISUALIZATION / NON-BUILT

图像不代表现状、批准设计、建成空间或已完成用户共创。正式证据来自现场验证、人工基线、接管记录与 G0—G4 台账。

- 普通路径 6 m
- AI 路径可选
- 人工 / 申诉台可见
- 不做人脸或连续轨迹
- 退出不损失服务

图像提供空间意图，不提供用户研究结果；G0 前须执行 12 问访谈、人工基线与无损退出验证。

98—184 万元是单个首期试点的概念量级控制，不是报价、财政预算或投资承诺。

90 天实施台账 | 钱、责任与证据在同一张表上



成本是量级控制假设，不是报价；每道门均可暂停、退回或撤场

门	时间	唯一责任	必须交付	释放建议	成本（万元）	验收 / 停止
G0	D1-15	问题所有者	3 个真实任务 + 人工基线	10%	15-25	任务不可观察 / 无退出 → 停
G1	D16-35	产品与数据责任人	资料权属、拒答、转人工、维护	25%	12-25	无数据责任 / 安全失败 → 退回
G2	D36-55	场地运营者	人工台排班 + 可逆家具 + 首用记录	25%	43-80	普通路径受阻 / 无人接管 → 停
G3	D56-75	陌生接管运营者	接管演练 + 单位服务成本 + 纠错闭环	25%	15-30	接管失败 / 投诉未闭环 → 退回
G4	D76-90	复用方与采购方	验收、费用、责任、退出与复用包	15%	13-24*	无真实复用意向 → 归档，不扩建

设计控制成本包 | 98—184 万元

- 问题研究 / 共创 15-25
 - 无障碍 / 导视 15-30
- 人工台 / 培训 18-30
 - 测试 / 数据安全 12-25
- 可逆结构 / 家具 25-50
 - 预备金 15% : 13-24

三条采购防线

1. 没有问题所有者，不买硬件

2. 每项至少两家报价 + 场勘

3. 付款节点绑定证据，不绑定宣传活动

* G4 成本列为 15% 预备金；总额为概念量级控制，需官方范围、工程量、采购路径与两索以上报价后复核。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08